



preparatic 31

TEMA 18

EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA
SOCIEDAD. LA BRECHA DIGITAL. NUEVOS HÁBITOS
DE RELACIÓN Y DE CONSUMO DE LA
INFORMACIÓN

Versión
Fecha de actualización

31.1
16/03/2026

Resumen

1 ÍNDICE

1. Introducción: la Sociedad de la Información	3
2. El impulso de la Sociedad de la Información	3
2.1. Iniciativas en el ámbito europeo	4
2.1.1. Marco estratégico	4
2.1.2. Mercado Único Digital: Regulación y Gobernanza	5
2.1.3. Infraestructuras y Tecnologías Habilitadoras	6
2.1.4. Identidad y Servicios Públicos Digitales	7
2.1.5. Instrumentos de financiación I+D+i	8
2.1.6. Derechos, Valores y Calidad Democrática	8
2.2. Iniciativas en el ámbito español	9
2.2.1. Marco Normativo básico	9
2.2.2. Impulso al ecosistema y derechos	9
2.2.3. Estrategias y planes de ejecución	10
Componente 11: Modernización de las Administraciones Públicas	15
Componente 12: Política Industrial España 2030	15
Componente 13: Impulso a la PYME	15
Componente 15: Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G	15
Componente 16: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial	15
Componente 19: Plan Nacional de Competencias Digitales	16
Componente 25: España hub audiovisual de Europa	16
2.3. Informe Estado Década Digital y DESI 2025	17
3. El impacto de las TIC en la sociedad. Nuevos hábitos de relación y consumo de la información	17
4. La brecha digital	20
Referencias	24

1 Introducción: la Sociedad de la Información

La **Sociedad de la Información** es un concepto que apareció con la llegada de Internet a todos los tejidos sociales y engloba todos aquellos ámbitos en los que internet desempeña un papel de comunicación. Es un estadio de desarrollo social en el que ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas obtienen y comparten información al instante, desde cualquier lugar y en cualquier forma. Se considera específico de esta sociedad el uso de las **Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC)** aplicadas a la economía y al proceso productivo. En la actualidad, la expresión Sociedad de la Información se ha popularizado enormemente y se utiliza con gran frecuencia en los medios de comunicación y en actos públicos.

Los **orígenes del término** se encuentran en los **años 60** cuando se comenzó a percibir que la sociedad industrial empezaba a evolucionar hacia un tipo de sociedad distinta, en la que el control y la optimización de los procesos industriales empezaban a ser sustituidos, en clave económica, por el **control y manejo de la información**. Se comenzó a hablar de la Sociedad de la Información como concepto y a tener en cuenta el impacto que la información estaba teniendo en la sociedad y cómo este efecto se iría intensificando en el futuro.

Más adelante, en la **década de los 80**, con el nacimiento de Internet, el uso de la información y la tecnología, que optimizaba también los **procesos industriales**, ocasionó que el estudio de la Sociedad de la Información se fuese abordando con mayor seriedad. Destaca la obra cumbre de Yoneji **Masuda**: *La sociedad informatizada como sociedad post-industrial*.

Ya en los **años 90**, la expansión de Internet y la creación de la World Wide Web han llevado a una **sociedad postindustrial** basada en los desarrollos tecnológicos que facilitan la difusión de la información y el conocimiento.

De la definición de Sociedad de la Información se extrae un **modelo** que considera cuatro grandes elementos que configuran la Sociedad de la Información:

- **Los usuarios**, que comprende a los ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas, son los que acceden a los contenidos.
- **Las infraestructuras**, que son los medios técnicos que posibilitan el acceso a distancia de los contenidos.
- **Los contenidos**, que son aquellos bienes y servicios que pueden ser accedidos y comunicarse a través de las infraestructuras digitales.

Por último, **el entorno**, que comprende los factores sociales, económicos y legislativos que influyen en la Sociedad de la Información.

2 El impulso de la Sociedad de la Información

En los inicios de la década de 1990, la economía europea experimentaba una importante crisis estructural cuya repercusión más visible y preocupante fue el aumento de las tasas de desempleo en los distintos estados miembros. Ante esta situación, el Consejo de Europa pidió a la Unión Europea el estudio del problema y una propuesta de posibles soluciones, que dio como resultado en 1993 el conocido como **Libro Blanco de Delors**, en el cual se planteaba que alcanzar la Sociedad de la Información a través del desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías era una premisa fundamental.

Desde que las TIC y la Sociedad de la Información se identificaron como elementos determinantes para el avance económico y la mejora de la productividad, los gobiernos de los países desarrollados han venido prestando especial atención a esta nueva dimensión del crecimiento y progreso socioeconómico.

Uno de los procedimientos elegidos para ello ha sido el desarrollo de normativa, planes de actuación o estrategias cuyo denominador común es la identificación de objetivos y la determinación de recursos necesarios para su consecución. A continuación, se enumeran de manera resumida los más relevantes respecto a su vigencia e impacto en la sociedad tanto en el ámbito europeo como en el nacional.

2.1. Iniciativas en el ámbito europeo

2.1.1. Marco estratégico

2.1.1.1. Configurar el futuro digital europeo

Configurar el futuro digital europeo (*"Shaping Europe's Digital Future"*) representa la estrategia digital europea, aprobada en febrero de 2020. Se considera que la transición digital debería funcionar para todos, dando prioridad a las personas y abriendo nuevas oportunidades de negocio. Las soluciones digitales también son clave para combatir el cambio climático y lograr la transición verde. Se establecen 3 pilares que establecen la base para el desarrollo de la estrategia digital:

- Tecnología al servicio de las personas;
- una economía digital justa y competitiva;
- una sociedad abierta, democrática y sostenible.

Esta estrategia **se integró en el marco más amplio de la Brújula Digital** y ha ido cristalizando en legislación: DMA, DSA, Ley de Datos, etc.

2.1.1.2. Brújula Digital 2030

La Comisión presentó en marzo de 2021 una **visión y vías** para la transformación digital de Europa de aquí a 2030. Asimismo, se establece una sólida estructura de gobernanza conjunta con los Estados miembros basada en un sistema de seguimiento con informes anuales en forma de semáforos. Dependiendo de la fuente consultada, este plan se puede encontrar con el nombre abreviado de **Digital Compass**, **Digital Decade**, y en el caso de su traducción al castellano, **Década Digital**. Tiene 4 puntos clave:

1. **Ciudadanos con capacidades digitales y profesionales del sector digital altamente cualificados:** para 2030, al menos el 80 % de los adultos debería tener competencias digitales básicas y debería haber veinte millones de especialistas en TIC en la UE, con más mujeres adoptando este tipo de trabajo.
2. **Infraestructuras digitales seguras, eficaces y sostenibles:** para **2030**, todos los hogares de la UE deberían tener conectividad de **gigabit** y todas las zonas pobladas deberán estar servidas por redes **5G**; la producción de semiconductores de vanguardia y sostenibles en Europa deberá representar el 20 % de la producción mundial; deberán desplegarse en la UE diez mil nodos externos muy seguros y climáticamente neutros; y Europa deberá tener su primer ordenador **cuántico**.
3. **Transformación digital de las empresas:** para 2030, tres de cada cuatro empresas deberán utilizar servicios de computación en **nube**, **macrodatos e inteligencia artificial**; más del 90 % de las pymes deberá alcanzar al menos un nivel básico de intensidad digital; y el número de **unicornios** de la UE debería duplicarse.
4. **Digitalización de los servicios públicos:** para 2030, todos los servicios públicos clave deberán estar disponibles en línea; todos los ciudadanos deberán tener acceso a su **historial médico** electrónico; y el 80 % de los ciudadanos deberán utilizar una solución de **identificación electrónica**.

2.1.2. Mercado Único Digital: Regulación y Gobernanza

2.1.2.1. Ley de Mercados Digitales (DMA)

El “Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2022 sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital” o Reglamento de Mercados Digitales o Ley de Mercados Digitales (*Digital Markets Act*), tiene por objetivo **igualar las condiciones para todas las empresas digitales**, independientemente de su tamaño en el mercado digital mediante el establecimiento de una serie de disposiciones aplicables a las plataformas que tienen un impacto significativo en el mercado interior y sirven de pasarela importante para que los usuarios profesionales tengan acceso a sus usuarios finales («**guardianes de acceso**»).

2.1.2.2. Ley de Servicios Digitales (DSA)

“Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales” o Reglamento de Servicios Digitales o Ley de Servicios Digitales (*Digital Services Act*): Se centra en la crear un **entorno digital más seguro** para los usuarios y las empresas digitales, a través de la protección de los **derechos en línea** y estableciendo mayor responsabilidad y transparencia para las **plataformas en línea**.

2.1.2.3. Reglamento IA UE

Con el “Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial”, también conocido como Ley IA o *IA Act*, la UE ha establecido una normativa pionera a nivel mundial, con el objetivo de garantizar que los **sistemas de IA sean seguros, éticos y fiables**.

Sus disposiciones están entrando en vigor **gradualmente**, e imponen obligaciones a los **proveedores** y los **responsables** del despliegue de tecnologías de IA y regulan la autorización de los sistemas de inteligencia artificial en el mercado único de la UE.

Su metodología se basa en **riesgos**, estableciendo cuatro niveles de riesgo con diferentes obligaciones:

- riesgo nulo o mínimo
- riesgo limitado
- riesgo alto
- riesgo inaceptable

La aprobación del Reglamento de Inteligencia Artificial no solo representa un hito regulatorio en la gobernanza tecnológica europea, sino que constituye la respuesta necesaria al cambio de paradigma en los hábitos de la sociedad. En un contexto donde la información ya no es buscada activamente, sino que es “empujada” hacia el ciudadano a través de **algoritmos de recomendación** y sistemas de **personalización** masiva, la IA se ha erigido en el nuevo arquitecto de la realidad social. Este Reglamento, al clasificar los sistemas según su nivel de riesgo, busca garantizar que la evolución de estos nuevos hábitos de relación, marcados por la inmediatez y el consumo de contenidos automatizados, se desarrolle bajo un marco de **transparencia y seguridad ética**, mitigando los riesgos de manipulación y polarización que definen el impacto actual de las TIC en el tejido democrático.

2.1.2.4. Ley de Gobernanza de Datos

El “Reglamento (UE) 2022/868, del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 relativo a la gobernanza europea de datos”, conocido como la Ley de Gobernanza de Datos (*Data Governance Act*), establece un **marco jurídico** diseñado para **potenciar el intercambio de información** y fortalecer la **economía digital** dentro de la Unión Europea. Fomenta la reutilización de **datos sectoriales** (salud, medio

ambiente, energía, etc.), creando un **mercado interior** digital, fiable y centrado en el ser humano, impulsando la innovación garantizando siempre el respeto a la **privacidad**, la **propiedad intelectual** y la **confidencialidad** comercial. Para lograrlo, la normativa regula la actividad de los intermediarios de datos, quienes deben operar bajo principios de neutralidad para conectar a poseedores y usuarios de información de forma segura. Asimismo, el texto introduce el concepto de altruismo de datos, permitiendo que ciudadanos y empresas cedan voluntariamente sus activos digitales para fines de interés general, como la investigación médica o la lucha contra el cambio climático. Finalmente, la norma crea el Comité Europeo de Innovación en materia de Datos para coordinar estas políticas entre los Estados miembros y asegurar una aplicación uniforme de las reglas.

2.1.2.5. *Reglamento de Datos*

El “Reglamento (UE) 2023/2854 sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización”, también conocido como Ley de Datos o *Data Act*, es aplicable desde septiembre de 2025.

En un mundo como el actual en que muchos de los **dispositivos** que usamos en nuestro día a día recopilan **datos** y están conectados, este reglamento busca establecer un **marco armonizado** para garantizar un acceso justo y una utilización equitativa de esos datos dentro de la Unión Europea.

2.1.3. Infraestructuras y Tecnologías Habilitadoras

2.1.3.1. *Connecting Europe Facility:*

El Mecanismo Conectar Europa (CEF) es un fondo de la Unión Europea para **inversiones en infraestructura paneuropea en transporte, energía y proyectos digitales** que apuntan a una mayor conectividad entre los Estados miembros de la Unión Europea. El primer tramo de fondos se aprobó para el período 2014-2020. En julio de 2021 se aprobaron 33.710 millones de euros para el período 2021-2027.

2.1.3.2. *Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI)*

Lanzada en 2015 por la Comisión Europea para apoyar la creación de un ecosistema europeo IoT.

2.1.3.3. *Iniciativas Blockchain*

En 2018, los 27 estados miembros de la UE conjuntamente con Noruega y Liechtenstein crearon la EBP (European Blockchain Partnership), iniciativa para desarrollar una estrategia de la UE sobre *blockchain* y construir una infraestructura de *blockchain* para servicios públicos.

Dentro del marco del EBP, se lanzó a inicios de 2020 la **EBSI** (*European Blockchain Services Infrastructure*). La versión 2 se lanzó en 2021. Casos de uso para esta *blockchain* son la implementación de un modelo de identidad auto soberano, administración de títulos y credenciales educativas, almacenamiento inmutable de documentos, compartición segura de datos o el European Social Security Pass (ESSP) entre otros.

Finalmente, en 2023 se puso en marcha la **ESB** (*European Blockchain Sandbox*), que apoya veinte proyectos innovadores de cadena de bloques al año, fomentando el diálogo normativo transfronterizo y con el objetivo de evitar la fragmentación jurídica. El EBS proporciona un marco para el diálogo regulatorio transfronterizo entre reguladores, autoridades de supervisión e innovadores de *blockchain*.

2.1.3.4. *EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC)*

EuroHPC es una entidad legal y financiera, creada en 2018 y ubicada en Luxemburgo para liderar el **camino hacia la supercomputación europea**. Su propósito es permitir a la Unión Europea y a los países participantes de la EuroHPC JU coordinar sus esfuerzos y aunar sus recursos para hacer de Europa un líder mundial en supercomputación. Esto impulsa la excelencia científica y la fortaleza industrial de Europa, apoya la transformación digital de su economía y garantiza al mismo tiempo su soberanía tecnológica.

La Empresa Común EuroHPC tiene como objetivo:

- desarrollar, implementar, ampliar y mantener en la UE un ecosistema de supercomputación, computación cuántica, servicios e infraestructura de datos federado, seguro e hiperconectado líder a nivel mundial;
- apoyar el desarrollo y la adopción de un sistema de supercomputación innovador y competitivo, orientado a la demanda e impulsado por el usuario, basado en una cadena de suministro que garantice componentes, tecnologías y conocimientos que limiten el riesgo de interrupciones y el desarrollo de una amplia gama de aplicaciones optimizadas para estos sistemas;
- ampliar el uso de esa infraestructura de supercomputación a un gran número de usuarios públicos y privados y apoyar el desarrollo de habilidades clave de HPC para la ciencia y la industria europeas;
- desarrollar y operar fábricas de IA ubicadas alrededor de las instalaciones de supercomputación EuroHPC para respaldar el crecimiento de un ecosistema de IA altamente competitivo e innovador en Europa.

La participación de España se concreta en el Supercomputador **Marenostrum 5** ubicado en el **BSC** (Centro de Supercomputación de Barcelona). En ese mismo BSC se ubica la **Fábrica de IA BSC**. Por otra parte, a finales de 2025 se anunció que el Centro de Supercomputación de Galicia -una institución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Xunta- albergará una nueva fábrica europea de inteligencia artificial (**European One-Health -1Health AI**), centrada en el ámbito de la salud.

2.1.4. Identidad y Servicios Públicos Digitales

2.1.4.1. Interoperable Europe:

Iniciativa de la Comisión Europea para reforzar las políticas de interoperabilidad entre los países miembros. Como parte de esta iniciativa se desarrolla la normativa **Interoperable Europe Act** (*“Reglamento 2024/903 por el que se establecen medidas a fin de garantizar un alto nivel de interoperabilidad del sector público en toda la Unión (Reglamento sobre la Europa Interoperable)”*), que entró en vigor en abril de 2024, para apoyar a la creación de una red de administraciones públicas digitales soberanas e interconectadas y acelerar la transformación digital del sector público europeo. Reemplaza los programas *“Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens”* (ISA e ISA²).

2.1.4.2. Identidad Digital Europea

Los servicios de los sectores público y privado se ofrecen cada vez más a través de internet, lo que crea una necesidad cada vez mayor de contar con una **autenticación digital segura**. Al mismo tiempo, se han puesto de manifiesto amenazas a la privacidad digital, lo que provoca que las personas estén cada vez más preocupadas por la elaboración de perfiles y la vigilancia.

La respuesta es el **Marco Europeo de Identidad Digital** (*“Reglamento (UE) 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) 910/2014 en lo que respecta al establecimiento del marco europeo de identidad digital”*). Se basa en el principio de que todo el mundo debería controlar su identidad digital en todo momento. Las **carteras europeas de identidad digital** son los medios para alcanzar este objetivo.

Los ciudadanos deben poder llevar consigo su identidad digital en toda la UE y deben poder desplazarse sin problemas a través de las fronteras sin perder nunca el control de sus datos, ya que la privacidad y la seguridad están en el centro del proyecto.

2.1.5. Instrumentos de financiación I+D+i

2.1.5.1. Horizonte Europa

Horizonte Europa es el programa marco de **investigación e innovación** de la Unión Europea (UE) para el período 2021-2027. Es el sucesor del programa Horizonte 2020. Con un presupuesto de 95.517 millones de euros, su objetivo general es "alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social de las inversiones de la UE en I+D+i, fortaleciendo de esta manera sus bases científicas y tecnológicas y fomentando la competitividad de todos los Estados Miembros".

2.1.6. Derechos, Valores y Calidad Democrática

2.1.6.1. Plan de Acción para la Democracia Europea:

Estrategia integral para fortalecer la democracia en Europa, promoviendo valores como la participación ciudadana, la transparencia, la protección de los derechos humanos y la colaboración entre los países miembro. Se lanzó en 2020 y ha ganado importancia durante estos años, convirtiéndose en el marco **operativo de seguridad democrática** de la Unión Europea en 2026.

Si la estrategia digital (que discutimos antes) trata sobre cómo funciona la tecnología, el Plan de Acción para la Democracia trata sobre **cómo proteger los valores** mientras esa tecnología se despliega.

Su objetivo es construir democracias más resilientes en toda la UE mediante: la promoción de elecciones libres y justas, el refuerzo de la libertad de los medios de comunicación, y la lucha contra la desinformación.

2.1.6.2. Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales

Presenta el compromiso de la UE con una **transformación digital** protegida, segura y sostenible que sitúe a las **personas en el centro**, en consonancia con los valores de la UE y los **derechos fundamentales**. No tiene carácter normativo.

La Declaración proporciona un marco de referencia para los ciudadanos y guía a la UE y a los Estados miembros en nuestro camino hacia la transformación digital.

2.2. Iniciativas en el ámbito español

2.2.1. Marco Normativo básico

2.2.1.1. LSSI

La "Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI)", se encarga de la **regulación de los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico**. Establece las obligaciones y responsabilidades que tienen los prestadores de servicios de la sociedad de la información, como pueden ser las empresas que ofrecen servicios en línea, los proveedores de alojamiento web, las redes sociales, entre otros.

2.2.1.2. Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información

La "Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información" complementa y amplía algunas de las medidas establecidas en la LSSI, y se enfoca en fomentar el desarrollo de la sociedad de la información en España.

2.2.1.3. Ley General de Telecomunicaciones

La "Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones" traspone varias directivas europeas. Entre otras regulaciones, es de especial interés para el presente tema su regulación del servicio de acceso universal con la pretensión de que sea al menos a 100 Mbps, sirviendo así de herramienta legal para reducir la brecha digital. Esta ley actúa como facilitadora, sin ella, el resto de servicios de la sociedad de la

información (e-salud, e-administración, *streaming*, etc.) no tendrían el soporte físico necesario para llegar al ciudadano

2.2.2. Impulso al ecosistema y derechos

2.2.2.1. Carta de derechos digitales

La Carta de Derechos Digitales, publicada en julio de 2021, formula con un lenguaje claro y actual los **derechos** de ciudadanía y empresas en el **mundo digital**. Así, elimina incertidumbres sobre la interpretación de determinados principios y garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para que todas las personas puedan desarrollarse plenamente en un mundo digital. Su misión es funcionar **como guía ética**.

Esta Carta se concibe como hoja de ruta para la acción de los poderes públicos, y pretende servir de guía para futuros proyectos legislativos en ámbitos de derechos digitales de la ciudadanía

2.2.2.2. Ley de Startups

En una economía cada vez más globalizada e interdependiente y con un peso creciente de las empresas de base tecnológica y del trabajo a distancia con medios digitales, cobra cada vez más importancia la atracción de talento e inversión. Por ello se pretende crear un ecosistema favorable al establecimiento de emprendedores o trabajadores a distancia, conocidos como «nómadas digitales», y a la creación y crecimiento de empresas innovadoras, basadas en el conocimiento, de base digital y rápido crecimiento, conocidas como empresas emergentes o startups y a la atracción de inversores especializados en la creación y crecimiento de estas empresas, también conocidos como *business angels*. La “*Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes*”, también conocida como Ley de Startups, se creó con el objetivo de regular y **fomentar** esas **nuevas formas de emprendimiento y de relaciones laborales** impulsadas por las tecnologías de la información.

2.2.3. Estrategias y planes de ejecución

2.2.3.1. Agenda España Digital 2026

Es el resultado de la urgencia por relanzar el crecimiento económico y reducir la desigualdad generada a raíz de la pandemia de la COVID-19, que a inicios de 2020 paralizó la actividad económica mundial. Aprobada en julio de 2020 como la Agenda España Digital 2025, desde su presentación se ha aprobado el Plan de Recuperación de España, se han publicado ocho planes específicos para su despliegue, se han puesto en marcha los principales programas de inversión, a nivel nacional, autonómico y local, y se ha avanzado de forma decidida en las reformas estructurales. **España Digital 2026** es la actualización de la estrategia lanzada en julio de 2022.

A su vez, el gobierno ha actualizado recientemente la Agenda España Digital con el fin de hacer balance del camino recorrido, adaptarla al horizonte 2026, mejorar su alineamiento con el Plan de Recuperación e impulsar proyectos estratégicos de gran impacto a través de la colaboración público-privada y la cogobernanza con las comunidades autónomas.

El plan recoge medidas, reformas e inversiones a lo largo de **10 ejes estratégicos** que se articulan en 50 medidas y **2 nuevos ejes transversales**. Estos son:

Infraestructuras y tecnologías:

1. **Conectividad digital.** Garantizar una conectividad digital adecuada para toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con el objetivo de que el 100 % de la población tenga cobertura de 100 Mbps en 2025.

2. **Impulso a la Tecnología 5G.** Seguir liderando el despliegue de la tecnología 5G en Europa e incentivar su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial. Se fija como objetivo que en 2026 el 100 % del espectro radioeléctrico esté preparado para el 5G.
3. **Ciberseguridad.** El reto para 2026 es incrementar las capacidades de ciberseguridad en España, fomentar el desarrollo del ecosistema empresarial en este sector (industria, I+D+i y talento), y potenciar el liderazgo internacional del país en materia de ciberseguridad.
4. **Economía del dato e Inteligencia Artificial.** Transitar hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial con el objetivo de que, al menos, el 25 % de empresas usen Inteligencia Artificial y Big Data dentro de cinco años.

Economía:

5. **Transformación digital del sector público.** Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas, particularmente en ámbitos clave como el Empleo, la Justicia, o las Políticas Sociales mediante la actualización de las infraestructuras tecnológicas. Así, se seguirá impulsando el proceso de transformación digital del sector público, tanto en la Administración General del Estado como en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, con proyectos enfocados a su modernización.
6. **Transformación digital de la empresa y emprendimiento digital.** El reto es acelerar la digitalización de las empresas con especial atención a pymes, micropymes y startups y crear las condiciones favorables para el surgimiento y maduración de empresas emergentes de base tecnológica.
7. **Transformación digital sectorial y sostenible.** España Digital 2025 contempló iniciativas para impulsar la transformación digital en varios sectores estratégicos: agroalimentario, salud, movilidad, turismo y comercio. Los avances conseguidos hasta ahora están teniendo un impacto muy positivo, y el reto para 2026 es acelerar la doble transición verde y digital a través de los PERTE y consolidar con ello transformaciones estructurales, sostenibles y perdurables sobre el conjunto de la economía y la sociedad.
8. **España hub audiovisual.** Se quiere mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo e inversión en el ámbito audiovisual, e impulsar el crecimiento en los diferentes subsectores de la industria. Adicionalmente, se trabajará para potenciar la sostenibilidad medioambiental de las producciones audiovisuales y consolidar la colaboración público-privada.

Personas:

9. **Competencias digitales.** El reto para 2026 es reforzar las competencias digitales de la fuerza laboral y del conjunto de la ciudadanía, reduciendo las brechas digitales; completar la transformación digital de la educación; garantizar la formación en competencias digitales a lo largo de la vida laboral; y aumentar el porcentaje de especialistas digitales en la economía española consiguiendo una paridad de género en este colectivo.
10. **Derechos digitales.** Garantizar los derechos en el nuevo entorno digital, y en particular, los derechos laborales, de los consumidores, de la ciudadanía y de las empresas. La Carta de Derechos Digitales, aprobada en julio de 2021, constituye la hoja de ruta para guiar esta digitalización humanista, y una referencia que está guiando procesos de reflexión similares a nivel europeo y global.

Ejes transversales:

- **PERTE:** Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. Su objetivo es impulsar grandes **proyectos con capacidad de arrastre** para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española.
- **RETECH:** Redes Territoriales de Especialización Tecnológica. En coordinación con las Comunidades Autónomas y teniendo en cuenta sus intereses, demandas y potencialidades, se han identificado **proyectos de alto impacto territorial y económico**, tanto a nivel regional como estatal, basados a su vez en las prioridades establecidas en el Plan de Recuperación. Los proyectos de RETECH cuentan con financiación adicional de la Administración General del Estado y de las Administraciones Territoriales.

2.2.3.2. Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas:

Con un horizonte temporal desde 2021 a 2025, ha sido el instrumento para permitir el fomento y desarrollo de las inversiones y reformas previstas en el eje de Transformación Digital del sector público y, parcialmente, del eje de Ciberseguridad y del eje de Economía del dato e Inteligencia Artificial de la Agenda España 2025. Asimismo, el Plan se integra dentro del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Tiene 3 objetivos:

1. Servicios digitales, accesibles, eficientes, seguros y fiables.
2. Políticas públicas basadas en datos y modernización de la gestión de datos.
3. Democratización del acceso a las tecnologías emergentes.

Se organiza en 3 ejes con un total de 17 medidas (tabla a continuación).

Eje estratégico	Líneas de actuación	Medidas
Eje 1. Transformación digital de la Administración General del Estado	Administración Orientada a la ciudadanía	Medida 1 App Factory (Servicio de factoría para el desarrollo de App)
		Medida 2 Mejora de la experiencia de usuario de la ciudadanía
		Medida 3 GobTechLab (Laboratorio ciudadano de innovación tecnológica en la Administración)
		Medida 4 Nuevo modelo de identidad digital
	Automatización inteligente de procesos	Medida 5 Servicio de automatización inteligente.
	Transparencia y políticas basadas en datos	Medida 6 Gestión e intercambio transparente de información
	Entornos digitales líquidos	Medida 7 Servicio de infraestructuras cloud
		Medida 8 Puesto de Trabajo Inteligente
	Ciberseguridad	Medida 9 Centro de Operaciones de Ciberseguridad
Eje 2. Proyectos de alto impacto en la digitalización del Sector Público		Medida 10 Transformación digital del ámbito sanitario
		Medida 11 Transformación digital de la Administración de Justicia
		Medida 12 Transformación digital en materia de Empleo
		Medida 13 Transformación digital en materia de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
		Medida 14 Plan de Digitalización Consular
		Medida 15 Transformación digital en otros ámbitos de la Administración General del Estado
Eje 3. Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Comunidades Autónomas y Entidades Locales		Medida 16 Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública
		Medida 17 Transformación Digital de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales

2.2.3.3. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

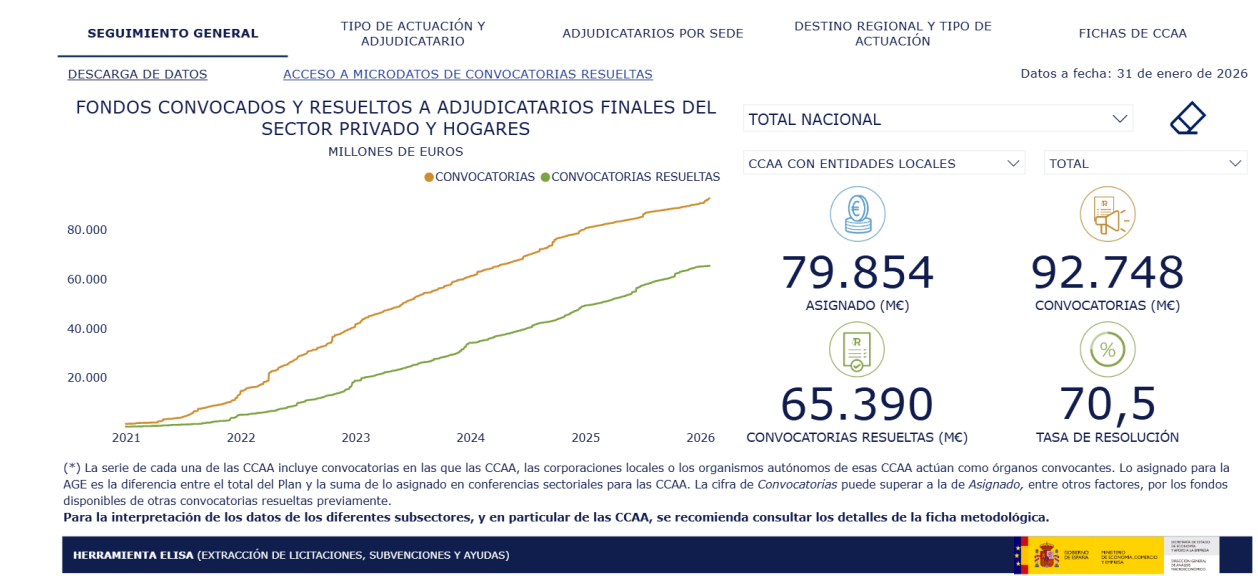
Con la aprobación el 16 de junio de 2021 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte de la Comisión Europea, culminó un proceso de varios meses de intenso trabajo en el que se vieron involucrados, en mayor o menor medida, un gran número de empleados públicos, y en el que los funcionarios de los Cuerpos TIC han tenido una contribución destacada. Se trata del instrumento fundamental del Gobierno para articular a nivel nacional **la respuesta conjunta de la Unión Europea a la crisis causada por la pandemia de COVID-19**, una hoja de ruta para modernizar nuestro tejido económico, recuperar el crecimiento y la creación de empleo, y avanzar hacia una economía y una sociedad más sostenibles, inclusivas y resilientes. Es por tanto un plan ambicioso, que integra un conjunto coherente y equilibrado de inversiones y reformas a desplegar en los próximos años. A continuación, se presenta de forma más detallada qué partes del plan contienen un mayor peso relativo a la transformación digital.

El Plan se ha articulado en un conjunto coherente de inversiones a realizar en su práctica totalidad entre 2021 y 2026 y en un ambicioso programa de reformas estructurales y legislativas orientadas a abordar los principales retos de nuestro país.

En España, el proyecto se ha desarrollado en dos fases:

- **Fase I (2021-23):** con una movilización de cerca de 70.000 millones de euros de inversión pública, al fin de impulsar la recuperación y lograr el máximo impacto contra cíclico. Esta inversión se financió con los fondos del Programa Next Generation EU asignados a España, principalmente a través de las transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- **Fase II (2023-26):** en el que se han movilizado las transferencias restantes y, además, se han obtenido fondos a través de préstamos europeos.

La fecha límite de ejecución de las inversiones es el 31 de agosto de 2026. El progreso de su ejecución puede seguirse a través de la herramienta de visualización de datos Elisa (Extracción de Licitaciones, Subvenciones y Ayuda, realizada sobre Power BI).



El Plan está estructurado en torno a los **4 ejes de transformación** que el Gobierno ha situado desde mediados de 2018 en el centro de la estrategia de política económica: **una España verde, digital, más cohesionada social y territorialmente, y con igualdad de género**. Estos cuatro ejes se desarrollan a través de **10 políticas palanca**, seleccionadas por su alta capacidad para impulsar la actividad y el empleo, que a su vez **incluyen 30 componentes**, que agrupan las inversiones y reformas en paquetes coherentes.

Políticas palanca y componentes	
	I. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura
	1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos
	2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
	II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes
	4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad
	5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos
	III. Transición energética justa e inclusiva
	7. Despliegue e integración de energías renovables
	8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento
	IV. Una Administración para el siglo XXI
	9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial
	10. Estrategia de Transición Justa
	V. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora
	11. Modernización de las Administraciones públicas
	12. Política Industrial España 2030
	VI. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud
	13. Impulso a la pyme
	14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico
	VII. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades
	15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G
	16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
	VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
	17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación
	18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud
	IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte
	19. Plan Nacional de Competencias Digitales (<i>digital skills</i>)
	20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional
	X. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible
	21. Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años
	22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión
	X. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible
	23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo
	24. Revalorización de la industria cultural
	X. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible
	25. España hub audiovisual de Europa (<i>Spain AVS Hub</i>)
	26. Plan de fomento del sector del deporte
	X. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible
	27. Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal
	28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI
	X. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible
	29. Mejora de la eficacia del gasto público
	30. Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo

La transformación digital constituye, por tanto, uno de los elementos vertebradores de todo el Plan de Recuperación. Este carácter transversal implica que los proyectos relacionados con la digitalización se despliegan, en mayor o menor medida, a través de las 10 políticas palanca del Plan y sus 30 componentes.

Algunos de estos componentes están vinculados específicamente al impulso de la transformación digital que está llevando a cabo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el marco del despliegue de la **Agenda España Digital 2026**, y a ellos nos referiremos a continuación.

Componente 11: Modernización de las Administraciones Públicas

Se sitúa en la cuarta política palanca, Una Administración para el siglo XXI. Esta componente incluye distintas medidas para la renovación de la Administración, de manera que responda mejor a los retos de la sociedad contemporánea. Aborda cuestiones como la reducción de la temporalidad de los empleados públicos y mejora de su formación, la transición energética de la administración y la modernización de la gestión pública, pero también incluye acciones para acelerar el proceso ya iniciado de digitalización de las Administraciones Públicas. Para ello, impulsa la mejora de los servicios públicos digitales que se prestan a ciudadanos y empresas en la Administración del Estado, con **proyectos transversales y proyectos tractores** en áreas estratégicas como Justicia, Empleo, Salud y Seguridad Social. Apoya la mejora de los servicios públicos digitales de las Administraciones regionales y locales, y refuerza las infraestructuras de ciberseguridad para proteger a nuestras Administraciones.

Por otro lado, la quinta política palanca, Modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas, incluye tres componentes con un marcado carácter digital:

Componente 12: Política Industrial España 2030

Política Industrial España 2030, incluye inversiones para impulsar proyectos tractores de digitalización en sectores estratégicos como la automoción, la aeronáutica o la salud, apoyados en la creación de espacios de datos sectoriales.

Componente 13: Impulso a la PYME

Impulso a la PYME, incluye actuaciones para impulsar la inversión productiva, la innovación y la modernización de este tipo de empresas, con especial atención al ecosistema de startups. Incide también en la mejora del clima de negocios y la regulación, el fomento del emprendimiento y la innovación, y el apoyo al crecimiento y a la internacionalización, contemplando acciones específicas de ayuda al comercio. Destacan el **Plan de Digitalización de las pymes** y el **programa Acelera Pyme**.

Componente 15: Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G

Este componente recoge las reformas e inversiones para impulsar el despliegue de **redes** de banda ancha y la cobertura en movilidad por todo el territorio, así como la implantación de la nueva generación de telefonía móvil. También persigue fortalecer las capacidades de **ciberseguridad** de nuestro país, posicionando a España como un hub internacional de infraestructuras y talento en este sector. Entre sus reformas destaca la Agenda España Digital 2026 la Estrategia de impulso a la tecnología **5G**, el Programa de Extensión de Banda Ancha (PEBA), proyecto de nueva Ley General de Telecomunicaciones, impulso de avances legislativos en materia de ciberseguridad y 5G, servicios electrónicos de confianza (Ley 6/2020), así como el impulso de España como nodo internacional de ciberseguridad.

Componente 16: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

Se sitúa en la sexta política palanca, Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Este componente impulsará la investigación científica, el fortalecimiento del talento, el desarrollo tecnológico y la innovación en Inteligencia Artificial, una de las áreas más prometedoras de la revolución digital, así como su integración en las cadenas de valor, para aumentar la competitividad de nuestras empresas aprovechando todo su potencial transformador. Destaca también la elaboración de la **Carta de Derechos Digitales**.

Componente 19: Plan Nacional de Competencias Digitales

Se trata de un componente esencial para afrontar con éxito la transformación digital, cerrar la brecha territorial, social y de género y favorecer el acceso a oportunidades profesionales. Incluye actuaciones destinadas a impulsar la transformación digital de la educación a todos los niveles, asegurando la dotación

de aulas digitales interactivas preparadas para una enseñanza híbrida y de dispositivos portátiles para los alumnos vulnerables, y la formación de los docentes para educar en este entorno digital. También contempla actuaciones para fortalecer las capacidades digitales de los trabajadores, tanto básicas como avanzadas, y el desarrollo de las habilidades digitales esenciales que los ciudadanos necesitan para no quedarse atrás en la transición digital. Destaca el plan **Educa en Digital**.

Componente 25: España hub audiovisual de Europa

Se trata de un proyecto estratégico para atraer inversión y talento y promover el ecosistema de empresas y profesionales del sector audiovisual, incluido el campo de los videojuegos, en el que nuestro país ocupa un lugar muy importante en el ranking mundial.

En la siguiente tabla podemos ver un resumen de las iniciativas del PRTR en la Agenda España Digital:

Plan	Componente PRTR	Eje en Agenda España Digital
Plan de Infraestructuras Digitales y Conectividad.	Componente 15: Conectividad digital, ciberseguridad e impulso al 5G.	Eje 1: Conectividad Digital.
Estrategia para la promoción de la tecnología 5G y Hoja de Ruta del 5G.	Componente 15: Conectividad digital, ciberseguridad e impulso al 5G.	Eje 2: Impulso a la tecnología 5G.
Plan Nacional de Ciberseguridad	Componente 15: Conectividad digital, ciberseguridad e impulso al 5G.	Eje 3: Ciberseguridad
Plan Nacional de Competencias Digitales.	Componente 19: Plan Nacional de Competencias Digitales.	Eje 9: Competencias Digitales.
Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas.	Componente 11: Modernización de las Administraciones Públicas.	Eje 5: Transformación Digital del Sector Público. Eje 1 (parcial): Conectividad Digital Eje 3: Ciberseguridad Eje 4: Economía del Dato e IA.
Plan de Digitalización de las PYMEs.	Componente 13: Impulso a la PYME.	Eje 6: Transformación digital de la empresa.
Plan España Hub Audiovisual de Europa.	Componente 25: España Hub Audiovisual de Europa.	Eje 7: España Hub Audiovisual.
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.	Componente 16: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.	Eje 4: Economía del Dato e Inteligencia Artificial.
Carta de Derechos Digitales.	Componente 16: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.	Eje 10: Derechos digitales.

2.3. Informe Estado Década Digital y DESI 2025

Desde 2014 la Comisión Europea supervisa los avances digitales de los Estados miembros y comenzó a publicar anualmente los informes del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (**DESI**). Cada año, los informes incluyen tanto los perfiles por país, que ayudan a los Estados miembros a detectar aquellas áreas que requieren una actuación prioritaria, como capítulos temáticos, que aportan un análisis a escala de la UE en los ámbitos digitales de actuación clave. En 2021, la Comisión ajustó el DESI para que reflejara las dos iniciativas políticas principales que afectarían a la transformación digital en la UE durante los próximos años: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la Brújula Digital de la Década Digital de la UE. Hasta 2022, DESI resumió los indicadores sobre el rendimiento digital de Europa y realizó un seguimiento de los avances de los países de la UE. A partir de **2023**, y en consonancia con el programa estratégico de la Década Digital para 2030, **DESI se integra en el informe sobre el estado de la Década Digital** y se utiliza para supervisar el progreso hacia los objetivos digitales.

Los indicadores integrados en el Informe se agrupan en:

- Competencias Digitales,
- Infraestructura Digital,
- Transformación Digital en los Negocios
- Digitalización de los Servicios Públicos.

España destaca en varios de esos indicadores: somos el segundo país en despliegue de **fibra óptica**, segundo país en **infraestructura de banda ancha** mayor o igual a 100 Mbps, quinto país con **usuarios por encima de competencias digitales básicas**, séptimo país en uso de internet, etc. Sin embargo, hay algunos indicadores en los que todavía hay un importante margen de mejora, como en el porcentaje de Especialistas TIC en el mercado laboral, el uso de inteligencia artificial en las empresas o volumen de ventas de comercio electrónico.

3 El impacto de las TIC en la sociedad. Nuevos hábitos de relación y consumo de la información

Las TIC son indispensables para llevar a cabo la transformación digital en todos los niveles de la sociedad. Su impacto ha tenido dos grandes olas en los últimos años: la epidemia del COVID-19 y la generalización del uso de la IA generativa a partir de finales de 2022. El impacto de las TIC se ha evidenciado en la práctica totalidad de los ámbitos de nuestra vida diaria: la educación, el trabajo, el hogar o el ocio se han visto sacudidos en estos últimos 6 años

En la **educación**, las TIC han facilitado en los últimos años la **educación virtual**, donde el profesor imparte clases y facilita contenidos a través de Internet haciendo uso de recursos como **campus virtuales**, videoconferencia, etc. Uno de los problemas que surgieron fue cómo continuar con las clases cuando los centros escolares cerraron en abril de 2020 debido a la pandemia. Tal y como recogía el Informe de la Sociedad Digital en España 2020-2021, elaborado por la Fundación Telefónica, en España alrededor de 10 millones de estudiantes dejaron de acudir presencialmente a las aulas. Más del 92% de los jóvenes entre 14 a 19 años asistieron a clases regladas a través de Internet, utilizando herramientas de **videoconferencia** como Skype o Microsoft Teams, seguidos de cerca por Zoom o Google Meet. Esto no se limita a los jóvenes estudiantes: según el estudio publicado por el ONTSI en junio de 2021, *“Usos y actitudes de consumo de contenidos digitales en España”*, un 76% de la población entre 16 y 74 años utilizaba ya **contenidos educativos digitales**.

El periodo de confinamiento sirvió de laboratorio de pruebas para la digitalización del proceso educativo. Sin embargo, la pandemia puso en evidencia que todavía queda mucho camino que recorrer en nuestro país de cara a mejorar las habilidades tecnológicas del profesorado, la disponibilidad de recursos en los centros educativos y la adecuación de las plataformas online disponibles para el apoyo de la enseñanza.

En el ámbito **laboral** las **TIC han cambiado los modelos empresariales**, acabando con trabajos repetitivos, e impulsando el **comercio electrónico** y el **marketing digital**. Con la llegada de la pandemia, las empresas se vieron en la necesidad de continuar prestando servicios minimizando el contacto físico con empleados, proveedores y clientes, lo cual hizo que la digitalización y el uso de las TIC se disparara. Además, y de forma simultánea, los hábitos de consumo cambiaron, generalizándose el uso de las compras online. Así, según los datos de 2025 de la *“Encuesta sobre equipamiento y uso de la TIC en los hogares”* del INE, cerca del 60% de los españoles han comprado por Internet en los últimos 3 meses.

Otro punto a considerar son los **puestos de trabajo**. Las TIC han **eliminado algunos**, pero también han creado otros muchos así como **profesiones nuevas**, tales como analistas y científicos de datos, especialistas en internet de las cosas (IoT), etc. De cara al presente y al futuro, se identifican una serie de tecnologías disruptivas tales como **ciberseguridad, inteligencia artificial (IA), automatización robótica de procesos (RPA), gamificación, realidad aumentada y realidad virtual, IoT o blockchain**, que están cambiando el panorama empresarial. Este cambio se está acelerando con la aparición de la **IA agéntica**, que está afectando a sectores laborales, como el propio de las TIC, que hasta el momento se había mantenido al margen de efectos negativos en el empleo debido a las innovaciones

Por último, en este ámbito laboral, es importante hacer mención al **teletrabajo**. Lo que en principio era una tendencia que avanzaba con mayor o menor velocidad según los países, se convirtió en la norma durante los meses que duró el confinamiento por la pandemia. En España, antes de la pandemia el teletrabajo era muy reducido (un 4% según el ONTSI). Tras el gran auge durante la pandemia el teletrabajo disminuyó, habiendo alcanzado actualmente un punto de estabilidad. Según los datos del INE de 2025, el 14,8% de los ocupados han teletrabajado durante la última semana.

Uno de los ámbitos que más ha cambiado debido a las TIC es el **hogar**, así como los **nuevos hábitos y relaciones de consumo de la información** de sus integrantes. La digitalización ha conquistado nuestros hogares, primero con el desembarco de la banda ancha en España con el ADSL en 1999, hasta el fenómeno del **hogar inteligente** de hoy en día. Un catalizador de este fenómeno fue el hecho de que en España el acceso a Internet por banda ancha se generalizó muy pronto respecto a otros países europeos.

Las TIC nos permiten acceder desde múltiples dispositivos como **ordenadores, smartphones, tablets o smart TV** a los contenidos de la sociedad de la información. Ya desde 2020 se superó el 90% de usuarios con acceso a Internet a través de su smartphone, y más del 70% de los que compran online lo hacen con este dispositivo. Conjuntamente ha habido un auge de las apps móviles. Buscar pareja, pedir comida a domicilio o abrir una cuenta bancaria son algunos de los ejemplos de las posibilidades que ofrecen estas aplicaciones móviles.

El uso de los smartphones es tan grande que existen problemas, como la utilización excesiva de los mismos. En España pasamos de media entre 3 y 4 horas diarias usándolos, especialmente para **aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales**. Esto puede derivar en problemas como la **nomofobia**, o miedo irracional que sienten muchos usuarios a no disponer del teléfono móvil, bien porque se lo han dejado en casa, se les ha gastado la batería, están fuera de cobertura, han agotado el saldo, se lo han robado o simplemente se les ha estropeado.

Las TIC que utilizan dispositivos para interconectar la casa, generando el llamado **hogar inteligente**, han experimentado también un auge. **Asistentes de voz**, como Alexa, Siri o Aura; **altavoces; domótica** para regular la temperatura o la luz de las casas; **sensores** para saber cuándo el frigorífico se va vaciando y tenemos que ir a la compra, o **dispositivos inteligentes de vigilancia y seguridad**, son solo algunos de los ejemplos de este sector. Una de las TIC más utilizadas en este ámbito es el **IoT**, conjuntamente con tecnologías de bajo consumo como **Bluetooth Low Energy**, que se utiliza también para los **wearables**, tales como los conocidos **smartwatch**.

Hay que destacar el cambio de paradigma que se ha producido en el **consumo de información**: se ha pasado de una búsqueda activa de información a un modelo **push** donde el contenido es "empujado" hacia el ciudadano mediante **algoritmos de recomendación y personalización masiva**. Esa personalización masiva, unida al impacto de los **formatos de vídeo corto**, ha traído efectos negativos a la sociedad, como la **polarización** en la opinión pública y la disminución de la **capacidad de concentración** de las personas.

Por último, en el ámbito del **ocio**, los smartphones son líderes en el **juego online** y en la **reproducción de música**, así como en la reproducción de **contenidos audiovisuales** tales como vídeos en YouTube, o películas y series de plataformas online como Netflix, HBO o Prime Video. Estos contenidos audiovisuales son consumidos por más del 80% de la población entre 16 a 74 años según el informe mencionado anteriormente del ONTSI “Usos y actitudes de consumo de contenidos digitales en España”.

Está despuntando también el consumo de contenidos de **streaming** en tiempo real en plataformas como Twitch, especialmente relacionados con fenómenos como los eSports. Relacionado con el ocio y los smartphones, han surgido incluso **nuevas profesiones como streamers, youtubers o influencers**, que utilizan las TIC para hacer llegar diversos contenidos a sus seguidores para entretener, divulgar o educar a través de las plataformas ya mencionadas de vídeo y streaming, o en **redes sociales** como Instagram o TikTok.

Finalmente, y como ya hemos indicado anteriormente, la última gran convulsión la ha provocado la generalización del uso de la IA generativa a partir de la aparición de ChatGPT en noviembre de 2022.

Así, según los datos del INE de 2025:

- **Adopción Masiva:** El **37,9%** de los españoles ya utiliza herramientas de IA generativa.
- **Uso Generacional:** Existe una explosión en los **jóvenes** (16-24 años), donde el **75,6%** la utiliza, principalmente para formación (59,3%).
- **Dualidad de uso:** Se integra tanto en el ámbito **privado (30,2%)** como en el **profesional (17,9%)**, lo que indica que la IA está redefiniendo la productividad personal y laboral.

	Usan la IA generativa	Para Fines privados	Para Trabajo	Para Estudios
De 16 a 24 años	75,6%	53,0%	21,1%	59,3%
De 25 a 34 años	57,2%	49,7%	30,7%	19,4%
De 35 a 44 años	43,8%	36,7%	23,8%	12,2%
De 45 a 54 años	32,6%	25,5%	19,7%	11,1%
De 55 a 64 años	19,2%	15,6%	10,1%	4,8%
De 65 a 74 años	7,4%	6,9%	1,5%	1,0%

4 La brecha digital

Sin embargo, y a pesar de todas las bondades de las TIC expuestas en los apartados anteriores, no todas las personas tienen las mismas oportunidades para usar y disfrutar de todos estos avances tecnológicos, ni han podido sumarse a los cambios en el uso de los contenidos de la sociedad de la información.

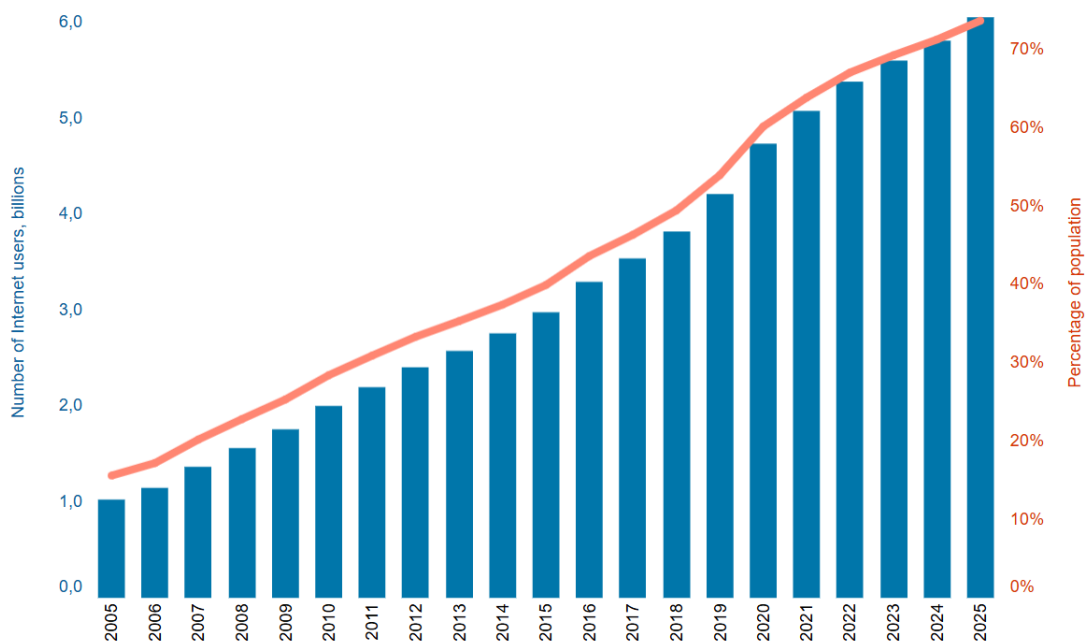
Hablamos de la **brecha digital** para hacer referencia a la **desigualdad y desequilibrio en la digitalización entre grupos sociales**. Los grupos sociales pueden definirse con base en criterios de género, geográficos, políticos, culturales, o de otro tipo. Su adopción y utilización es muy desigual en todo el mundo.

A su vez, la brecha digital se observa desde tres perspectivas:

- **De acceso (enfoque hacia la infraestructura)**, basada en la diferencia entre las personas que pueden acceder a las TIC y las que no.
- **De uso (enfoque hacia la capacitación)**, basada en las personas que saben utilizarlas y las que no. En este sentido, se comienza a desarrollar el concepto de **alfabetización digital**.
- **De calidad del uso (enfoque hacia el uso de los recursos TIC)**, basada en las diferencias entre los mismos usuarios. Pone el foco en el modo en el que el usuario aprovecha las “nuevas oportunidades” ofrecidas por las TICs como el desarrollo de los negocios, la atención médica en línea, el teletrabajo, el disfrute de nuevas formas de entretenimiento y ocio, entre otras.

Desde la pandemia de 2020, la conectividad a Internet a nivel mundial ha experimentado un gran avance: el crecimiento ha sido especialmente grande en los países menos desarrollados, en los que se partían de tasas de acceso a Internet muy bajas, que han crecido mucho gracias a la banda ancha móvil y el abaratamiento de los terminales inteligentes. Sin embargo, ha surgido una **nueva brecha cualitativa**: mientras los países desarrollados (con Europa a la cabeza, superando el 90% de penetración) transitan hacia la economía de la IA, los países en desarrollo luchan aún por una conectividad asequible y de calidad, evidenciando que la brecha ya no es solo de acceso, sino de capacidades tecnológicas.

Individuals using the Internet



Uso de Internet según la ITU

Para solucionar esta problemática se **han tomado medidas** durante los últimos años a diferentes niveles. A continuación, se mencionan las más relevantes.

En el contexto **internacional**, desde el **Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, Industria, innovación e infraestructura**, se pretende aumentar significativamente el acceso a las TIC, especialmente Internet, para los países menos adelantados, con iniciativas como la **Alianza por un Internet Asequible (A4AI)**.

En el contexto **europeo**, el **Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027)** busca apoyar una adaptación sostenible y eficaz de los sistemas de educación y formación de los Estados miembros de la UE a la era digital. El Plan de Acción establece dos ámbitos prioritarios:

- Fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento (analítica de macrodatos, la ciberseguridad, la robótica y la inteligencia artificial).
- Mejorar las competencias y capacidades digitales para la transformación digital.

Centrando el foco en España, la brecha de acceso es la menos preocupante. A pesar de que el confinamiento puso en evidencia que todavía existía una parte de la **población sin acceso o con acceso difícil a internet**, la extensión de las redes de banda ancha y móvil nos llevado a que según datos del INE del 2025 el **96,8%** de los hogares tengan **acceso a internet fijo o móvil** y que el **83,8 %** de los hogares disponga de algún tipo de **tablet u ordenador**.

Desde la “*Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales*” en su **artículo 83, Derecho a la educación digital** se establece la obligación de garantizar desde nuestro sistema educativo la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un consumo responsable y un uso crítico y seguro de los medios digitales. Además, el artículo 97 aborda políticas de impulso de los derechos digitales, como la aplicación de un bono social para dar acceso a internet a ciudadanos en situación de exclusión social.

Además, la iniciativa **Escuelas Conectadas (Red.es)** tiene por objetivo dotar a los centros educativos españoles de banda ancha ultrarrápida. El convenio está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Por otro lado, a través del programa **Educa en Digital**, se ha puesto medio millón de dispositivos a disposición de estudiantes afectados por la brecha digital.

En cuanto a la brecha de uso o capacitación, desde el eje 9, sobre *Competencias Digitales* se busca reforzar las competencias digitales del conjunto de la ciudadanía en función de sus necesidades. Estas acciones se materializan en el **Plan Nacional de Competencias Digitales**.

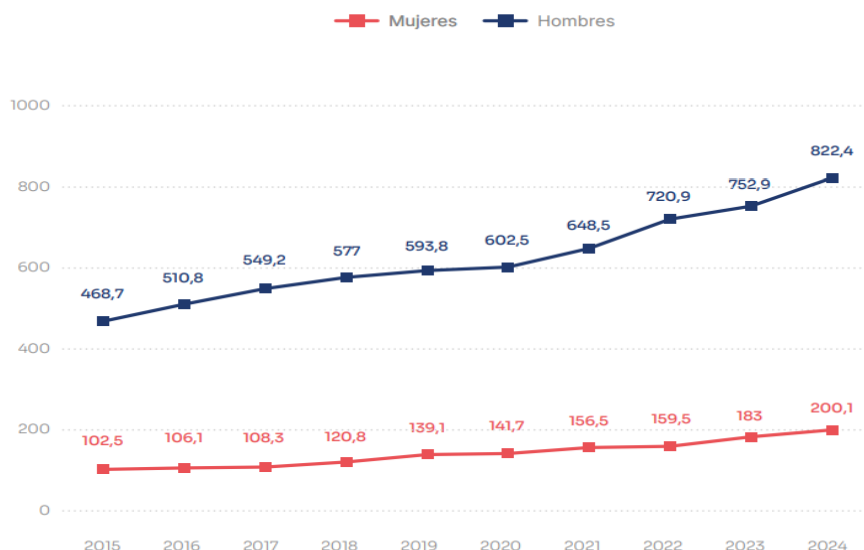
En cuanto al **género**, según datos de la ONTSI de 2025, el nivel de competencias digitales entre **mujeres** y hombres es similar, aunque estas están **muy infrarrepresentadas en las titulaciones TIC**. El 65,9% de las mujeres españolas tienen un nivel de competencias digitales básico o avanzado, 0,6 puntos porcentuales menos que los hombres, pero más de 11 por encima de la media de la UE, situada en el 54,3%. El 29,8% de ellas tienen un nivel de competencias inferior al básico frente al 28,8% de los hombres.

La **brecha de género tiene en España rostro de mujer mayor**. Mientras que el uso de Internet en la población general (16-74 años) es ya casi idéntico entre sexos (95,7% mujeres vs 95,1% hombres), la brecha estalla en los mayores de 75 años: el 53% de las mujeres de esta edad nunca han usado Internet, frente al 44,3% de los hombres.

La brecha de género también es importante en el empleo TIC. La digitalización de la economía ha generado un elevado número de nuevos puestos de trabajo, pero estos todavía están ocupados mayoritariamente por hombres. La **escasa representación femenina entre los especialistas digitales** es un obstáculo para la reducción de la brecha digital de género. En todos los países de la UE las mujeres son minoría en las ocupaciones de especialistas digitales. España tiene un 19,6% de mujeres sobre el total de especialistas digitales, una décima más que en 2023 y que la media europea, que es de 19,5%. Los países con un mayor

porcentaje de mujeres entre sus especialistas digitales son Estonia (27,6%), Rumanía (27,3%), Bulgaria (27%) y Letonia (26,8%). La presencia de las mujeres en el mundo TIC en España se concentra en las grandes empresas y en determinados perfiles, como por ejemplo el diseño gráfico.

Evolución del número de especialistas digitales por sexo (miles de personas)
(2015 - 2024)

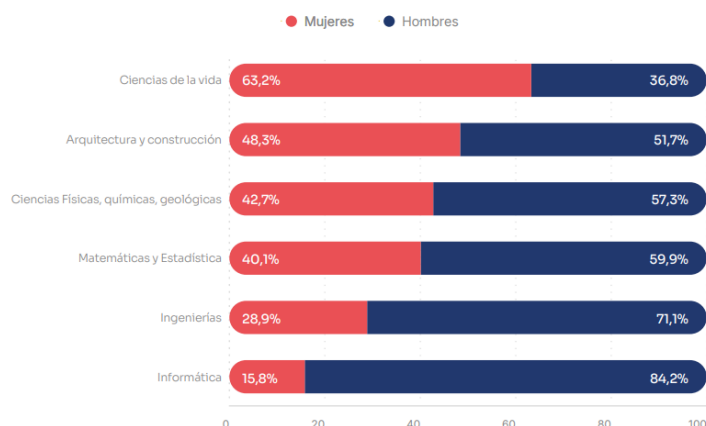


Fuente: Eurostat

Evolución del número de especialistas TIC en España

Esa gran diferencia en el empleo TIC en España, parte de una educación universitaria en la que el porcentaje de mujeres en el ramo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) sigue siendo muy escaso.

Distribución por sexo de los egresados universitarios por campo de estudio en el curso
2023-2024



Otra diferencia importante de género en España es para qué se usa Internet. Así, el informe de brecha digital 2026 del ONTSI nos muestra como la búsqueda de información sobre salud mental y bienestar es

característicamente femenina, frente a actividades como la expresión de opinión en RRSS que es mucho más habitual en los hombres.

Es interesante recalcar cómo el citado informe de brecha digital de género 2026 del ONTSI, muestra también una gran diferencia en la tecnología estrella y omnipresente en nuestro mundo en estos últimos tres años: la **IA generativa**. Así, el **39,9% de los hombres** ya la utiliza, frente al **35,9% de las mujeres**. Otra diferencia importante es la **cautela** frente a la IA; las mujeres son más críticas y prudentes: el 46,1% de las que no usan IA citan la preocupación por la privacidad y seguridad como motivo principal, frente al 41,2% de los hombres.

La brecha digital también se extiende a los **hábitos de consumo** de la información. Según el informe antes mencionado del ONTSI, el perfil del **no consumidor** de contenidos digitales se caracteriza por tener más de **75 años y estar jubilado**, es decir hay una brecha por edad. Más del 65% de los jóvenes menores de 25 años, especialmente si son estudiantes, hacen un consumo intensivo de contenidos digitales. También hay una cierta brecha por género, ya que el 41% de hombres hacen consumo intensivo de contenidos digitales frente a un 34% de mujeres.

También se podría mencionar la brecha digital dentro del mundo empresarial. El problema es especialmente acusado en el sector de las pymes, ya que tienen un nivel de adopción y uso de las TIC mucho menor frente a la gran empresa española. Esta diferencia se pretende paliar desde el **Plan de Digitalización de las Pymes**, desarrollado a partir del eje 6 de la Agenda España Digital 2026.

En España se identifica además la **brecha digital de carácter territorial**, por ejemplo, diferencias de conectividad entre las grandes urbes y las zonas rurales, con especial impacto en la llamada España vaciada. La Agenda España Digital 2026, recoge en su eje 1 sobre *Conectividad Digital*, la búsqueda del aumento de la conectividad, especialmente en las zonas rurales. Inicialmente fue el Plan PEBA (Plan de Extensión de la Banda Ancha) quien se encargó de financiar esa extensión de la conectividad a llamadas zonas blancas y grises (zonas sin operador o solo con un operador), que usualmente son zonas rurales y afectadas por el vacío demográfico. A partir de 2021 fue sustituido por el **Plan ÚNICO** de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión.

Finalmente, cabe mencionar la **brecha generacional**, que en 2026 presenta rasgos de exclusión estructural. Según el Informe sobre la Brecha Digital de Género (2026) y los datos del INE, aunque la conectividad es casi universal en edades laborales, el **53% de las mujeres mayores de 75 años** y el **44,3% de los hombres** de la misma cohorte nunca han accedido a Internet.

Esta situación se agrava por la intersección de tres factores: la **dispersión rural**, el **envejecimiento demográfico** y la **digitalización forzosa** de servicios esenciales. La tendencia hacia una Administración y una banca 'exclusivamente digitales' ha derivado en lo que se denomina **marginación algorítmica** de los mayores: más de una cuarta parte de este colectivo afirma haber perdido el acceso a derechos o gestiones cotidianas por la inexistencia de canales físicos o humanos.

5 Referencias

- **Agenda España Digital 2026.** <https://espanadigital.gob.es>
- **Comisión Europea.** *Configurar el futuro digital de la Unión Europea.* Febrero 2020. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_es
- **Comisión Europea.** *Informe del estado de la década digital 2025.* <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/library/state-digital-decade-2025-report>
- **Comisión Europea.** *Una Europa adaptada a la Era Digital.* https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_es
- **Estevan Martínez, S. y Graña Domínguez, S.** *La digitalización de la Administración General del Estado.* Boletic nº 89, ASTIC, junio 2021, pp. 1-4. <https://www.astic.es/la-asociacion/boletic/boletic-no-89-junio-2021>
- **Eusamio Mazagatos, J. A.** “Tema 18. El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Nuevos hábitos de uso y consumo de la información.” *Temas Generales - Bloque A*, ASTIC, 2021, pp. 1-48. <http://tienda.fundastic.es/24-temario2020.html>
- **Gómez Muñoz, C.** *El eje digital en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.* Boletic nº 89, ASTIC, junio 2021, pp. 1-4. <https://www.astic.es/la-asociacion/boletic/boletic-no-89-junio-2021>
- **INE.** *Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares.* https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
- **ITU.** *Estadísticas de uso de internet: FF25.* <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-internet-use/>
- **ONTSI.** *Brecha de Género.* <https://www.ontsi.es/es/publicaciones/Brecha-digital-de-genero>
- **Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.** <https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae/Estrategias/Estrategia-TIC/Plan-Digitalizacion-AAPP.html>
- **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.** <https://planderecuperacion.gob.es/>
- **Portal de Administración Electrónica (PAE).** *Disposiciones de la Unión Europea.* <https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae/Documentacion/pae/LegUE/pae/NORMATIVA UE DISPOSICIONES.html>
- **Preparatic-29.** “Tema 18. El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Nuevos hábitos de uso y consumo de la información.” <https://www.preparatic.org/2023/07/04/contenidos-pack-test-de-preparatic29-primer-examen/>
- **Red.es.** *El teletrabajo desciende hasta el 12,5% en España.* <https://www.red.es/es/actualidad/noticias/el-teletrabajo-desciende-hasta-el-125-en-espana>

